

FACTURLINEX

Manual de uso y configuración

Guía práctica para usuarios, responsables y administración

EDICIÓN v0.2

Edición ilustrada - capítulo de Ventas

Fecha de edición	24 de julio de 2026
Estado	Documento vivo y ampliable
Ámbito	Uso diario, configuración, administración y solución de problemas
Referencia técnica	FacturLinEx 2.0 / FacturLinEx 4.x en Debian y MariaDB

Este manual se actualizará conforme se validen nuevas funciones, pantallas y procedimientos.

Control del documento

Este manual reúne el funcionamiento conocido y validado de FacturLinEx, junto con procedimientos provisionales que todavía pueden evolucionar. Su objetivo es facilitar el aprendizaje, la consulta diaria y la administración segura del sistema.

Versión	Fecha	Contenido principal	Estado
0.1	24/07/2026	Estructura general, configuración inicial, clientes, artículos, ventas, caja, créditos, impresión, VeriFactu, mantenimiento y anexos.	Base funcional
0.2	24/07/2026	Capítulo 5 de Ventas completamente ampliado e ilustrado con capturas reales, leyenda de zonas, flujo de trabajo, atajos y comprobaciones.	Edición ilustrada parcial

PRINCIPIO DE SEGURIDAD: En FacturLinEx se aplicará siempre el criterio de cambios pequeños, verificables y reversibles. Antes de modificar datos, configuraciones o unidades del programa, debe existir una copia de seguridad válida.

Estados utilizados

Estado	Significado	Uso en el manual
VALIDADO	Comportamiento probado y aceptado.	Puede utilizarse como procedimiento de referencia.
PROVISIONAL	Funciona, pero está pendiente de más pruebas reales.	Usar con atención y registrar incidencias.
PENDIENTE	Contenido todavía incompleto o sin capturas.	Se ampliará en próximas revisiones.
CRÍTICO	Operación con impacto fiscal, contable o sobre datos.	Requiere comprobación, copia previa o permisos adecuados.

Cómo utilizar este manual

- Para aprender desde cero, seguir los capítulos 1 a 6 en orden.
- Para una consulta rápida, utilizar el índice y el panel de navegación por títulos de Word o LibreOffice.
- Antes de una tarea poco habitual, revisar los avisos de seguridad y los casos especiales.
- Cuando una pantalla cambie, anotar la revisión del programa y actualizar únicamente el capítulo afectado.
- Los capítulos ilustrados incorporan capturas reales de las pantallas validadas. Las imágenes de revisiones anteriores se identifican expresamente.

Índice general

- [1. Primeros pasos y navegación](#)
- [2. Configuración inicial](#)
- [3. Clientes](#)
- [4. Artículos, familias y tarifas](#)
- [5. Ventas y TPV](#)
- [6. Caja, cobros y créditos](#)
- [7. Compras, pedidos y existencias](#)
- [8. Facturación, impresión, PDF y correo](#)
- [9. VeriFactu y documentos rectificativos](#)
- [10. Dashboard, consultas y estadísticas](#)
- [11. Copias de seguridad y mantenimiento](#)
- [12. Solución de problemas](#)
- [13. Anexos y referencia rápida](#)
- [14. Plan de ampliación del manual](#)

NAVEGACIÓN: Los títulos utilizan estilos jerárquicos. En LibreOffice puede abrirse Navegador con F5; en Word, Vista > Panel de navegación.

1. Primeros pasos y navegación

ESTADO: Capítulo base. Debe completarse con capturas del menú principal y de la pantalla de identificación.

1.1 Qué es FacturLinEx

FacturLinEx es una solución de gestión comercial, TPV y facturación orientada al trabajo diario con clientes, artículos, ventas, compras, existencias, caja, informes y obligaciones fiscales. Está diseñada para funcionar en entornos Linux con base de datos MariaDB y puede adaptarse a varias tiendas, puestos y series documentales.

La filosofía de trabajo del programa combina rapidez en el mostrador, trazabilidad de los documentos, posibilidad de uso por teclado, ratón o pantalla táctil y acceso a herramientas de mantenimiento y análisis.

1.2 Conceptos básicos

Concepto	Descripción
Empresa	Entidad cuyos datos fiscales, comerciales y de impresión utiliza el programa.
Tienda	Centro o ubicación lógica. Determina tablas, configuraciones y numeraciones asociadas.
Puesto	Terminal de venta identificado normalmente por una letra: A, B, C, etc.
Usuario	Persona que accede y realiza operaciones. Puede quedar registrada en ventas y procesos.
Serie	Prefijo o código que identifica una secuencia documental.
Ticket simplificado	Documento de venta simplificado, normalmente asociado a series FS-.
Albarán	Documento de entrega pendiente de facturación o tratamiento posterior.
Factura	Documento fiscal completo asociado a una serie y número.
Rectificativa	Documento que corrige o anula total o parcialmente otro documento.

1.3 Menú principal

El menú principal organiza las funciones por pestañas y botones. La versión actual permite personalizar el acceso a módulos y mantiene submenús específicos, como Copias de seguridad en Utilidades y Otros archivos en Archivos.

- La pestaña activa debe quedar claramente diferenciada.
- Los módulos se abren desde sus botones correspondientes.
- Cuando se está en la página principal de un módulo, la tecla ESC debe ejecutar la misma acción que el botón Cerrar.
- Si existe un panel auxiliar, diálogo, editor modal o cambios pendientes, ESC debe cerrar o cancelar primero ese elemento, no abandonar el formulario de forma insegura.

CAPTURA PENDIENTE

Menú principal con pestañas, botones y pestaña activa

1.4 Uso del teclado

FacturLinEx está orientado a reducir el uso innecesario del ratón. ENTER y TAB se utilizan para avanzar entre campos, las teclas de función ejecutan operaciones frecuentes y determinados formularios incorporan atajos Ctrl.

Tecla	Comportamiento general
TAB	Avanza al siguiente control según el orden de tabulación.
Mayús + TAB	Retrocede al control anterior.
ENTER	Confirma o avanza en campos donde esté configurado.
ESC	Cierra el formulario principal o cancela primero el panel auxiliar activo.
F5 y otras F(x)	Acciones propias de cada módulo; consultar la línea inferior de ayuda.
Ctrl + O	En Ventas: foco en código de cliente.
Ctrl + U	En Ventas: foco en nombre de cliente.
Ctrl + N	En Ventas: acción de cliente nuevo según la versión validada.

REGLA PRÁCTICA: Antes de memorizar atajos, comprobar la línea inferior del formulario. En Ventas se muestran los atajos Ctrl antes de los accesos F(x).

1.5 Ventanas y formularios

Como criterio general, los formularios principales se abren maximizados para aprovechar la pantalla. La ventana de búsqueda general es una excepción: debe abrirse centrada, con tamaño medio y permitir ver el formulario que la invocó.

- Los grids deben permitir ordenar por cabecera y mostrar una flecha con el sentido de ordenación.
- Las filas seleccionadas deben mantener texto legible.
- Los paneles auxiliares deben diferenciarse mediante fondos suaves o marcos discretos.
- Los botones, etiquetas y casillas deben conservar contraste suficiente en temas oscuros o fondos coloreados.

2. Configuración inicial

ESTADO: Estructura funcional basada en la configuración modernizada v9. Las rutas y valores concretos deben adaptarse a cada instalación.

2.1 Orden recomendado de configuración

1. Comprobar la conexión con la base de datos principal.
2. Configurar empresa, tienda y puesto.
3. Revisar series, numeraciones y tipos de documento.
4. Configurar impresoras, plantillas y generación de PDF.
5. Configurar el correo electrónico y realizar una prueba de envío.
6. Revisar IVA, entorno de producción y opciones de VeriFactu.
7. Configurar rutas de informes, recursos, iconos y copias de seguridad.
8. Crear o revisar usuarios, permisos y formas de pago.
9. Realizar una copia de seguridad y una venta completa de prueba.

2.2 Conexión con MariaDB

La configuración de conexión debe identificar correctamente el servidor, puerto, base de datos, usuario, contraseña y juego de caracteres. La pantalla de Configuración dispone de botones de prueba para la base principal y para el sistema de información común.

[]	El servidor responde desde el equipo donde se ejecuta FacturLinEx.
[]	La base de datos indicada existe.
[]	El usuario dispone de los permisos necesarios.
[]	El juego de caracteres es compatible con los datos existentes.
[]	La prueba de conexión finaliza correctamente.

PRECAUCIÓN: No cambiar charset, collation o motor de tablas en producción sin copia previa y sin comprobar las tablas afectadas. Las mezclas de collations pueden provocar errores en consultas JOIN.

2.3 Empresa, tienda y puesto

Los datos de empresa se utilizan en documentos, informes y comunicaciones. La tienda determina el conjunto de tablas y configuraciones sobre el que se trabaja. El puesto identifica la terminal de venta y puede aparecer en registros históricos.

Elemento	Comprobaciones
Empresa	Razón social, NIF, dirección, datos de contacto y datos fiscales.
Tienda	Código, descripción, rutas y correspondencia con las tablas de la instalación.
Puesto	Letra o identificador visible en Ventas y coherente con el registro histórico.
Usuario	Nombre, credenciales, permisos y asociación correcta a las operaciones.

2.4 Series y numeraciones

Cada tipo de documento utiliza series y contadores. Las series permiten separar tiendas, ejercicios, documentos simplificados, rectificativas y otros circuitos.

Tipo	Ejemplos habituales	Uso
Normal	A26, B26...	Facturas o documentos completos.
Simplificada	FS-A26	Facturas simplificadas o tickets fiscales.
Rectificativa normal	R26	Corrección de factura normal.
Rectificativa simplificada	FS-R26	Corrección de factura simplificada.

CRÍTICO: No reiniciar ni alterar manualmente una numeración que ya haya generado documentos fiscales sin analizar sus consecuencias. Puede producir duplicidades, huecos incoherentes o problemas de trazabilidad.

2.5 Impresión, PDF y correo

FacturLinEx puede imprimir tickets e informes, generar documentos PDF y enviarlos por correo. Deben revisarse las impresoras, plantillas, rutas de salida y credenciales de correo.

☐	Impresora de tickets seleccionada y probada.
☐	Impresora de informes o facturas seleccionada.
☐	Plantillas .lrf localizadas y compatibles con los campos utilizados.
☐	Ruta de PDF con permisos de escritura.
☐	Servidor SMTP, puerto, seguridad, usuario y remitente configurados.
☐	Prueba de envío realizada y mensaje informativo visible por encima de otros controles.

2.6 VeriFactu

Antes de activar el entorno de producción, deben revisarse los datos de empresa, las series, la generación de fechas y horas, el encadenamiento de registros y la configuración de envío. Los estados y errores se consultan en el monitor de la cola.

PRODUCCIÓN: La indicación Sistema en producción debe ser visible y destacada. No activar el entorno real hasta completar pruebas controladas.

2.7 Copias de seguridad iniciales

Debe existir al menos una copia completa antes de comenzar a trabajar y otra antes de cualquier cambio importante. Una copia solo es fiable cuando puede restaurarse correctamente.

- Guardar una copia fuera del servidor principal.
- Conservar varias fechas, no únicamente la última.
- Registrar qué versión del programa y de la base de datos corresponde a cada copia.
- Probar periódicamente la restauración en un entorno separado.

3. Clientes

ESTADO: Basado en la versión validada clientes_moderno_v2_fix13_selector_formulario_facturas.zip.

3.1 Acceso y foco inicial

Al abrir el formulario de Clientes, el foco debe situarse en el campo Código, que es el punto de entrada principal. Esto permite consultar o crear clientes sin utilizar el ratón.

- ESC cierra el formulario desde la página principal.
- Si existe un selector, diálogo o edición pendiente, ESC debe atender primero ese elemento.
- Los grids permiten ordenar por columnas y muestran el sentido de ordenación.

3.2 Consultar un cliente

1. Escribir el código si se conoce y confirmar.

2. Utilizar la búsqueda por nombre, razón social, NIF o datos relacionados cuando no se conozca el código.
3. Revisar la ficha completa antes de modificarla, especialmente condiciones fiscales, tarifas y opciones de facturación.
4. Comprobar documentos asociados desde los selectores o pestañas disponibles.

3.3 Crear un cliente

El código propuesto debe respetar la misma lógica utilizada por Ventas y por la ficha de Clientes. Antes de guardar, debe comprobarse que el cliente no existe con otro código.

☐	Código correcto y no duplicado.
☐	Nombre o razón social completo.
☐	NIF/CIF/DNI/NIE revisado.
☐	Dirección, población, provincia y código postal.
☐	Teléfono y correo electrónico.
☐	Forma de pago y condiciones comerciales.
☐	Serie o circuito de facturación cuando proceda.
☐	Opciones especiales C41, C42, C55, C56 y C57 revisadas cuando sean aplicables.

3.4 Coincidencias de NIF

Cuando un NIF coincide con más de un cliente, no debe seleccionarse automáticamente el primer registro. Debe mostrarse una ventana con todas las coincidencias para que el usuario elija la entidad correcta. Este caso aparece con frecuencia en entidades públicas, grupos relacionados o fichas históricas.

BUENAS PRÁCTICAS: No utilizar únicamente el NIF para decidir el cliente. Comparar también nombre, dirección, centro, departamento y código interno.

3.5 Cliente a precio de coste

La opción asociada al campo C57 permite identificar clientes cuyas ventas deben calcularse con precios de coste, por ejemplo para consumo propio. Esta función requiere una revisión fiscal cuidadosa y debe comprobarse en Ventas antes de utilizarla de forma general.

PENDIENTE DE VALIDACIÓN COMPLETA: La lógica comercial puede estar implementada, pero el tratamiento del IVA, márgenes, descuentos, estadísticas y documentos debe comprobarse en cada circuito.

3.6 Modificación y borrado

Antes de modificar datos fiscales o comerciales, debe revisarse si el cliente tiene documentos pendientes. El borrado físico de clientes con histórico puede afectar consultas y trazabilidad; cuando sea posible, es preferible desactivar o marcar la ficha en lugar de eliminarla.

3.7 Lista de comprobación

☐	El foco entra en Código.
☐	La búsqueda general se abre centrada y permite ver el formulario de origen.

[]	Las columnas ordenan correctamente.
[]	Los botones de búsqueda y rutas son visibles.
[]	Las opciones críticas no quedan ocultas.
[]	ESC vuelve al menú sin cerrar diálogos de forma insegura.

CAPTURA PENDIENTE
Ficha de cliente con campos principales y opciones críticas

4. Artículos, familias y tarifas

ESTADO: Capítulo funcional. La modernización visual de Artículos se considera finalizada de momento, pendiente de capturas definitivas.

4.1 Ficha de artículos

El formulario de Artículos centraliza descripción, códigos, precios, costes, impuestos, familia, proveedor, EAN, existencias y opciones comerciales. Al abrirlo, el foco debe situarse en el campo Código.

Dato	Referencia técnica	Uso
Código	A0	Identificación principal del artículo.
Descripción	A1	Texto comercial del artículo.
PVP con IVA	A2	Precio de venta final con impuestos.
PVP sin IVA	A21	Precio de venta antes de impuestos.
Precio de coste	A24	Coste utilizado en márgenes y procesos internos.
Familia	A14	Clasificación para filtros, estadísticas y teclado.
Proveedor	A32	Proveedor principal o de referencia.

4.2 Distribución de costes y tarifas

El campo Precio de coste debe aparecer en la pestaña Costes y Tarifas, dentro del bloque Datos de compras, después de % Descuento 2. Los bloques Datos de compras y Datos de ventas deben disponer de anchura suficiente para trabajar sin amontonamientos.

- Revisar que el PVP con IVA y sin IVA sean coherentes con el tipo de IVA.
- Comprobar el coste antes de aplicar actualizaciones automáticas o márgenes mínimos.
- Verificar las tarifas especiales y sus redondeos.
- No confundir el precio estadístico vendido con el PVP de tarifa cuando existe descuento.

4.3 Códigos EAN

Los códigos EAN permiten localizar artículos desde lectores y procesos de compra o venta. Las tablas de EAN relacionan el código leído con el artículo correspondiente.

- Evitar EAN duplicados salvo que exista una razón controlada.
- Comprobar que la búsqueda por EAN encuentra el artículo correcto.

- Cuando se lea un EAN inexistente, debe estudiarse la opción de asociarlo al artículo adecuado sin interrumpir el flujo de trabajo.

4.4 Familias y proveedores

Las familias facilitan búsquedas, estadísticas, organización del teclado táctil y análisis de ventas. El proveedor principal se utiliza en pedidos automáticos y procesos de reposición.

CALIDAD DE DATOS: Una familia o proveedor incorrectos afectan a pedidos, estadísticas y filtros. Es preferible corregirlos desde la ficha de Artículos y registrar el cambio.

4.5 Actualización automática de precios

El actualizador de tarifas permite modificar precios aplicando reglas y terminaciones. Puede utilizar terminaciones 5, 9 o 0 y controlar un margen mínimo configurable.

1. Seleccionar el conjunto de artículos.
2. Definir el criterio de actualización.
3. Configurar la terminación deseada.
4. Revisar el margen mínimo y los avisos.
5. Previsualizar o comprobar una muestra antes de aplicar.
6. Registrar o consultar el histórico de cambios de precios.

CRÍTICO: Una actualización masiva puede afectar cientos de artículos. Realizar copia previa y revisar especialmente coste, IVA y redondeos.

4.6 Historial de precios y existencias

Los cambios de tarifas y existencias deben quedar registrados en los módulos de histórico correspondientes. En Actualización de stocks, Ver historial sin código debe mostrar todos los cambios; al indicar un código, debe filtrar correctamente.

- Las columnas del historial deben poder ordenarse.
- La consulta sin filtro no debe limitarse a un único registro.
- Las fechas, usuarios y valores anterior/nuevo deben ser legibles.

4.7 Sistema de puntos

La zona Nivel de puntos debe tener anchura suficiente para mostrar el texto explicativo completo. Antes de utilizarla, comprobar la configuración comercial y el efecto en clientes y ventas.

CAPTURA PENDIENTE

Ficha de artículo: Datos de compras, Datos de ventas, coste y tarifas

5. Ventas y TPV



ESTADO: Basado en la versión de Ventas validada como final y estable, con Puesto visible en cabecera y los atajos Ctrl+O, Ctrl+U y Ctrl+N indicados en la línea inferior. Las capturas principales corresponden a la revisión real del 22/07/2026.

5.1 Objetivo y visión general

La pantalla de Ventas es el centro de trabajo del TPV. Desde ella se identifica al cliente, se introducen artículos, se revisan cantidades, precios, descuentos e IVA, se aparcan operaciones, se cobra y se decide el documento que debe emitirse. Su diseño permite trabajar con teclado, ratón, lector de códigos y pantalla táctil.

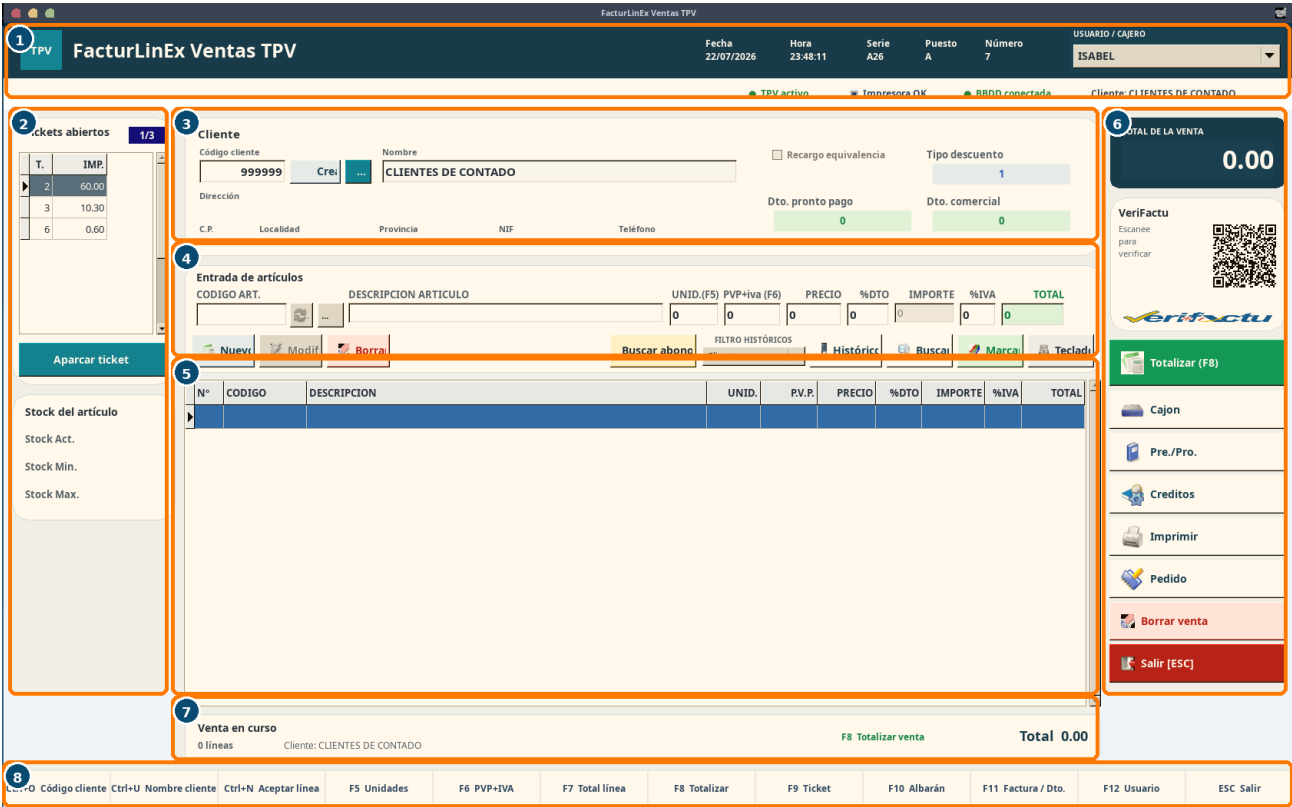


Figura 5.1. Pantalla principal de Ventas, captura real anotada de la revisión validada.

N.º	Zona	Función principal
1	Cabecera y estado	Fecha, hora, serie, puesto, número, usuario y estado de TPV, impresora y BBDD.
2	Tickets abiertos y stock	Consulta, aparcado y recuperación de operaciones; referencia rápida de existencias.
3	Cliente	Código, nombre, datos fiscales y condiciones comerciales.
4	Entrada de artículos	Código/EAN, descripción, unidades, precios, descuento, IVA e importe.
5	Líneas de la venta	Detalle de artículos ya incorporados y selección de la línea activa.
6	Total y acciones	Total de la operación, QR VeriFactu y

N.º	Zona	Función principal
		accesos a cobro, créditos, impresión o pedido.
7	Venta en curso	Número de líneas, cliente, acceso de totalización y total acumulado.
8	Atajos	Acciones rápidas mediante Ctrl, F5-F12 y ESC.

5.2 Preparación antes de vender

Antes de comenzar una operación conviene comprobar los indicadores de la cabecera. Esta revisión tarda pocos segundos y evita que una venta quede registrada en un puesto, usuario o serie incorrectos.

☐	La fecha y la hora del equipo son correctas.
☐	La serie corresponde al tipo de documento que se va a emitir.
☐	El Puesto mostrado es el terminal desde el que se está trabajando.
☐	El usuario o cajero activo es el adecuado.
☐	Los indicadores TPV activo, Impresora OK y BBDD conectada muestran un estado correcto.
☐	El cliente predeterminado es válido para la operación o será sustituido antes de totalizar.
!	PRECAUCIÓN: Cambiar el cliente, la serie o el tipo de documento después de cerrar la operación puede obligar a anularla o emitir una rectificativa.

5.3 Selección e identificación del cliente

Cliente y entrada de artículos

Cliente

Código cliente

999999

Crei

...

Nombre

CLIENTES DE CONTADO

Dirección

C.P.

Localidad

Provincia

NIF

Teléfono

☐ Recargo equivalencia

Tipo descuento

1

Dto. pronto pago

0

Dto. comercial

0

Entrada de artículos

CODIGO ART.

...

DESCRIPCION ARTICULO

UNID.(F5)

0

PVP+iva (F6)

0

PRECIO

0

%DTO

0

IMPORTE

0

%IVA

0

FILTRO HISTÓRICOS

Figura 5.2. Zona real de cliente y entrada de artículos.

En ventas anónimas o de mostrador puede mantenerse el cliente de contado configurado. Debe seleccionarse la ficha correcta cuando se vaya a emitir una factura completa, un albarán, una operación a crédito, una rectificativa o cuando existan descuentos, tarifas o condiciones especiales asociadas al cliente.

Acción	Método recomendado	Resultado
Ir al código de cliente	Ctrl+O	Sitúa el foco en el campo Código cliente.
Ir al nombre o búsqueda	Ctrl+U	Permite localizar el cliente por nombre o criterio disponible.
Aceptar la línea / acción Nuevo	Ctrl+N	Ejecuta la función validada asociada a la línea principal.
Buscar por NIF	Búsqueda de clientes	Si hay varias coincidencias debe mostrarse un selector, no tomar automáticamente la primera.

i

COMPROBACIÓN: Antes de emitir una factura completa revise nombre o razón social, NIF, dirección y serie. Para créditos y albaranes, confirme también que la cuenta seleccionada es la correcta.

5.4 Introducción de artículos y control de líneas

- Sitúe el foco en CÓDIGO ART. o lea el EAN con el escáner.
- Compruebe que la descripción corresponde al producto esperado.
- Revise unidades, PVP con IVA, precio sin IVA, porcentaje de descuento, importe, IVA y total de línea.
- Pulse Nuevo o utilice el atajo configurado para incorporar la línea.
- Repita el proceso hasta completar la operación.

Los botones Modificar y Borrar actúan sobre la línea seleccionada. Antes de utilizarlos, confirme visualmente cuál es la fila activa. El color de selección no modifica los datos por sí mismo; únicamente indica la línea sobre la que actuará la siguiente orden.

Líneas de venta y resumen de la operación

Nuevo

Modif

Borrar

Buscar abono

Cliente

Histórico

Buscar

Marca

N°	CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	P.V.P.	PRECIO	%DTO	IMPORTE	%IVA

Figura 5.3. Rejilla de líneas y resumen de la venta en curso.

Columna	Interpretación
UNID.	Cantidad vendida.
P.V.P.	Precio de venta con IVA, según la pantalla.
PRECIO	Precio sin IVA o valor base utilizado por el circuito.
%DTO	Descuento porcentual aplicado.
IMPORTE	Base o importe neto de la línea.
%IVA	Tipo de IVA aplicado.
TOTAL	Total final de la línea, con IVA.

CALIDAD DEL DATO: Las estadísticas del artículo deben utilizar el precio efectivo realmente vendido cuando exista descuento, no limitarse al PVP original de tarifa.

5.5 Tickets abiertos, aparcado y stock

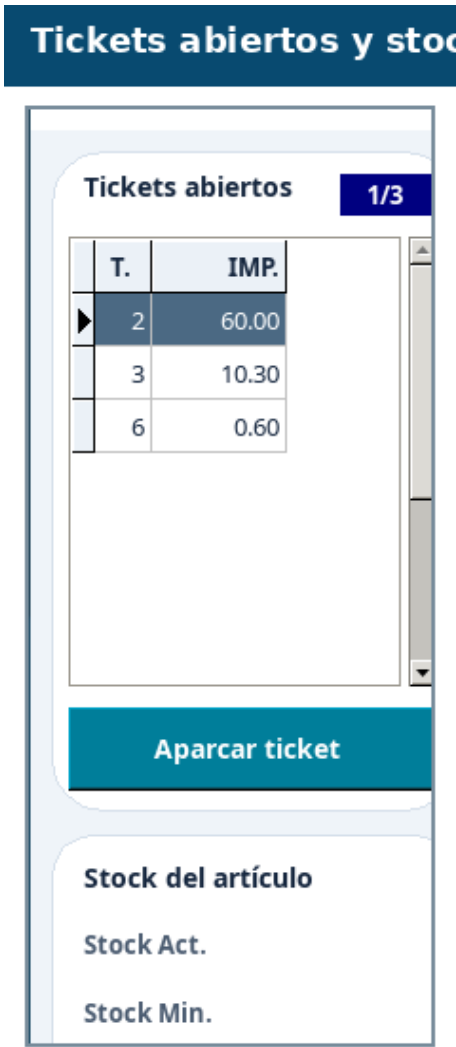


Figura 5.4. Tickets abiertos y referencia de stock.

El panel izquierdo permite identificar operaciones aparcadas y consultar una referencia rápida del stock del artículo. El contador superior indica cuántos tickets están disponibles y cuál está seleccionado.

- Aparque una venta cuando deba atender otra operación sin perder las líneas introducidas.
- Antes de recuperar un ticket compruebe el cliente, el total, el puesto y el estado de la operación.
- Evite crear una venta nueva si la operación ya está aparcada; podría provocar duplicidades.
- El stock mostrado es una ayuda operativa. Si el negocio no mantiene existencias fiables, no debe sustituir la comprobación física o los procesos de inventario.

5.6 Búsquedas, históricos y marcado

En la zona de entrada existen accesos a Buscar abono, Históricos, Buscar y Marcar. Su disponibilidad puede depender del artículo, del cliente y del estado de la venta.

Acceso	Uso orientativo
Buscar	Localizar artículos cuando no se conoce el código o el EAN.

Acceso	Uso orientativo
Históricos	Consultar ventas o precios anteriores según el filtro seleccionado.
Buscar abono	Localizar un documento o línea de origen para una devolución o abono.
Marcar	Aplicar la función de marcado definida por el circuito de Ventas.

!

USO CONTROLADO: Una devolución no debe localizarse únicamente por importe. Compruebe cliente, artículo, fecha, serie y documento de origen.

5.7 Códigos varios, teclado virtual y teclado de productos

Los códigos varios permiten vender un concepto que no existe como artículo estándar. El flujo validado del panel es Descripción → Cantidad → PVP, compatible con ENTER y TAB. Deben utilizarse de forma excepcional porque reducen la trazabilidad de stock, familia, proveedor y estadísticas.

- Cantidad y precio activan el teclado numérico.
- Descripción y búsquedas activan el teclado alfanumérico.
- Ocultar minimiza el teclado sin cerrar ni bloquear la venta.
- El teclado de productos organiza botones por grupos y orden configurado.
- La configuración permite activar o desactivar varios productos y buscar por descripción o EAN.

i

CAPTURA PENDIENTE: Se incorporarán capturas reales del teclado numérico, alfanumérico y del configurador de productos cuando se disponga de una revisión visual definitiva con datos de ejemplo.

5.8 Totalización y cobro

La totalización se inicia con el botón verde Totalizar o con F8. Antes de abrirla, revise que el total de la esquina derecha y el total de Venta en curso coinciden.

Total, VeriFactu y acciones principales

Recargo equivalencia

Tipo descuento

1

cto. pronto pago

0

Dto. comercial

0

	PRECIO	%DTO	IMPORTE	%IVA	TOTAL
	0	0	0	0	0

COS

Histórico

Busca

Marca

Teclado

P.V.P.	PRECIO	%DTO	IMPORTE	%IVA	TOTAL

TOTAL DE LA V

VeriFactu

Escanee para verificar

Totalizar

Cajon

Pre./P

Credit

Impri

Pedid

Borrar v

Figura 5.5. Total, QR VeriFactu y acciones principales.

1. Pulse F8 o Totalizar.
2. Seleccione o confirme la forma de pago.
3. Introduzca la cantidad entregada cuando proceda; el foco debe quedar en Entrega.
4. Compruebe el Cambio calculado.
5. Seleccione impresión directa, albarán/factura o envío por correo cuando el circuito lo permita.
6. Confirme la operación y espere el mensaje final antes de iniciar otra venta.

Resumen de cobro: forma de pago, importe, total, entrega y cambio

Resumen de cobro

0 líneas

F. Pago

CONTADO

% Dto.

0,00

Copias

1

Total

0.00

Entrega

0.00

Cambio

0.00

☐ Imprimir albarán / factura
 ☒ Impresión directa
 ☐ Envío por correo electrónico

Importe

0.00

PS TOTALIZAR VENTA

Figura 5.6. Resumen real de cobro integrado en Ventas.

!

VISIBILIDAD: El Total, la Entrega y el Cambio deben leerse como importes independientes. Si un aviso queda oculto detrás de otros componentes, no repita el cobro hasta comprobar si la operación ya fue registrada.

5.9 Documentos de salida

Documento	Uso habitual	Comprobaciones esenciales
Ticket / factura simplificada	Venta inmediata de mostrador.	Serie simplificada, total, forma de pago y requisitos fiscales aplicables.
Albarán	Entrega pendiente de facturación.	Cliente identificado, serie, número y posterior facturación.
Factura completa	Documento fiscal con destinatario.	Razón social, NIF, dirección, serie, número, IVA y total.
Rectificativa	Corrección de un documento anterior.	Tipo de origen, serie, número, cliente, motivo y referencia al documento corregido.

ALBARANES: Un albarán debe anularse normalmente mediante otro albarán. Tratarlo como ticket puede solicitar una serie o número que no corresponde al circuito original.

5.10 Ejemplo de una venta con líneas

Ejemplo real de venta con líneas introducidas (revisión anterior compatible)

FacturLinEx Ventas TPV

TPV FacturLinEx Ventas TPV

Fecha 14/07/2026 Hora 00:16:15 Serie A26 Número 8 USUARIO / CAJERO ISABEL

TPV activo Impresora OK BBDD conectada Cliente: CLIENTES DE CONTADO

Tickets abiertos 8/8

T.	IMP.
1	6.25
2	60.00
3	10.30
4	6.19
5	2.25
6	1.20
7	1.20
8	3.30

Aparcar ticket

Stock del artículo

Stock Act. 0

Stock Min. 0

Stock Max. 0

Cliente

Código cliente 999999 Crear

Nombre CLIENTES DE CONTADO

Dirección

C.P. Localidad Provincia NIF Teléfono

Recargo equivalencia

Tipo descuento 1

Dto. pronto pago 0

Dto. comercial 0

Entrada de artículos

CODIGO ART.	DESCRIPCION ARTICULO	UNID.(F5)	PVP+iva (F6)	PRECIO	%DTO	IMPORTE	%IVA	TOTAL
1	6018 VELA BUJIA PERFUMADA S&S	1.000	1.20	0.992	0.00	0.990	21	1.20
2	1003 SACAPUNTAS KORONIS DOBLE CON FUNDA	1.000	1.05	0.868	0.00	0.870	21	1.05
3	1003 SACAPUNTAS KORONIS DOBLE CON FUNDA	1.000	1.05	0.868	0.00	0.870	21	1.05

Nuevo Modif. Borrar

Buscar abono

FILTRO HISTÓRICOS Cliente

Históricos

Buscar

Marcar

Teclado

Nº	CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	P.V.P.	PRECIO	%DTO	IMPORTE	%IVA	TOTAL
1	6018	VELA BUJIA PERFUMADA S&S	1.000	1.20	0.992	0.00	0.990	21	1.20
2	1003	SACAPUNTAS KORONIS DOBLE CON FUNDA	1.000	1.05	0.868	0.00	0.870	21	1.05
3	1003	SACAPUNTAS KORONIS DOBLE CON FUNDA	1.000	1.05	0.868	0.00	0.870	21	1.05

Venta en curso 3 líneas Cliente: CLIENTES DE CONTADO

F8 Totalizar venta

Total 3.30

F5 Unidades F6 PVP+IVA F7 Total línea F8 Totalizar F9 Ticket F10 Albarán F11 Factura / Dto. F12 Usuario ESC Salir

TOTAL ACTUAL 3.30

VeriFactu

Escanee para verificar

Totalizar (F8)

Cajon

Pre./Pro.

Creditos

Imprimir

Pedido

Borrar venta

Salir [ESC]

Figura 5.7. Ejemplo real con tres líneas introducidas. La disposición corresponde a una revisión anterior compatible.

En el ejemplo se observan tres líneas, sus unidades, PVP, precio, descuento, importe, IVA y total. Aunque la captura procede de una revisión anterior, el flujo funcional coincide: identificar cliente, introducir líneas, comprobar el total y totalizar.

5.11 Devoluciones, anulaciones y rectificativas

Las líneas negativas pueden activar el circuito rectificativo. El programa puede solicitar si el documento de origen es simplificado o normal, además de la serie, número y motivo. Estos datos no deben inventarse: deben corresponder al documento realmente corregido.

- Una operación mixta con líneas positivas y negativas puede requerir separación documental.
- Las rectificativas manuales sin histórico deben revisarse para evitar duplicidades.
- La búsqueda del original puede exigir que el cliente coincida.
- Tras emitirla, revise impresión, histórico, tablas rectificativas y cola VeriFactu.

!

CASO EXCEPCIONAL: Si se intenta abonar como ticket un documento procedente de albarán, el sistema puede pedir serie y número de ticket. Detenga la operación y utilice el circuito documental correcto.

5.12 Atajos de teclado confirmados

Barra inferior de atajos

Venta en curso	F8 Totalizar venta	Total 0.00
----------------	--------------------	------------

Figura 5.8. Barra inferior real de atajos de Ventas.

Atajo	Acción
Ctrl+O	Código de cliente.
Ctrl+U	Nombre o búsqueda de cliente.
Ctrl+N	Aceptar la línea / acción asociada a Nuevo en la revisión estable.
F5	Unidades.
F6	PVP + IVA.
F7	Total de línea.
F8	Totalizar.
F9	Ticket.
F10	Albarán.
F11	Factura / descuento según el contexto.

Atajo	Acción
F12	Usuario.
ESC	Cerrar la pantalla principal; si hay un panel auxiliar, cancelarlo primero.

5.13 Flujo recomendado de una venta normal

1. Abra Ventas y compruebe fecha, serie, puesto, usuario, impresora y conexión.
2. Seleccione el cliente cuando la operación no sea de contado genérico.
3. Lea o escriba cada código y confirme descripción, cantidad, precio, descuento e IVA.
4. Revise las líneas y corrija cualquier error antes de cobrar.
5. Compruebe el total y pulse F8.
6. Seleccione la forma de pago, introduzca Entrega y revise Cambio.
7. Emita el documento correcto: ticket, albarán o factura.
8. Espere la confirmación final y compruebe impresión, PDF, correo o VeriFactu cuando proceda.

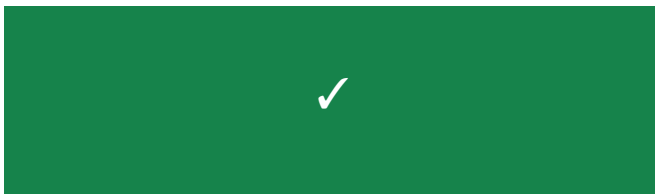
5.14 Problemas habituales

Síntoma	Comprobación	Actuación segura
No encuentra el cliente	Código, nombre, NIF y filtros.	Abra la búsqueda; si hay varias coincidencias, elija la correcta.
El artículo no aparece	Código/EAN, tienda y ficha del artículo.	Busque por descripción; no cree un código vario sin necesidad.
Precio inesperado	Tarifa, cliente, descuento, IVA y precio de coste.	Detenga la venta y revise la ficha antes de totalizar.
Atajo Ctrl no actúa	Foco, paneles auxiliares y revisión estable.	Cierre el panel auxiliar y pruebe en la pantalla principal.
Aviso de correo oculto	Estado del proceso y posible superposición.	No reenvíe hasta confirmar si el correo ya salió.
Pide serie/número incorrectos	Tipo de documento de origen.	Abandone el abono y use el circuito de albarán, ticket o factura adecuado.

5.15 Lista final de comprobación

☐	Cliente correcto y datos fiscales completos cuando son necesarios.
☐	Artículos, cantidades, precios y descuentos correctos.

☐	IVA e importes coherentes; total de líneas igual al total de la venta.
☐	Forma de pago, entrega y cambio correctos.
☐	Serie, puesto, usuario y tipo documental adecuados.
☐	Documento impreso o PDF legible; correo confirmado si se ha utilizado.
☐	Histórico y créditos actualizados cuando proceda.
☐	Cola VeriFactu revisada para documentos sujetos al sistema.



CIERRE SEGURO: En la pantalla principal, ESC debe ejecutar la misma acción que Cerrar. Si existe un panel, diálogo, teclado o edición pendiente, ESC debe cancelar primero ese elemento.

6. Caja, cobros y créditos

ESTADO: Caja e informe de IVA por períodos validados. El módulo Créditos está modernizado, con algunos comportamientos todavía sensibles.

6.1 Apertura, movimientos y cierre

La gestión de caja debe reflejar cobros, pagos, ingresos, retiradas y arqueos. Los importes negativos deben visualizarse con signo menos y color diferenciado, sin impedir su registro cuando sean válidos.

[]	Saldo inicial correcto.
[]	Movimientos del día completos.
[]	Pagos e ingresos con concepto identificable.
[]	Efectivo contado y comparado con el saldo teórico.
[]	Diferencias justificadas.
[]	Cierre o arqueo guardado e impreso cuando proceda.

6.2 Créditos de clientes

El módulo Créditos permite registrar importes pendientes y saldarlos posteriormente. La selección debe ser legible y el cuadro de totales debe destacar claramente.

- Para borrar una línea, seleccionarla antes y utilizar el botón Borrar.
- La operación de borrado debe comprobar que la línea es la correcta y puede requerir confirmación.
- Saldar debe considerar el origen del crédito: albarán, ticket o factura.
- El selector de series debe mostrar texto con contraste suficiente.

HISTÓRICO: Las correcciones del pago no deben perder el control de los datos importados desde el histórico. Si el origen es un albarán, no debe exigirse una serie de ticket inexistente.

6.3 Informe de IVA por períodos

El informe de IVA permite seleccionar mes, trimestre, año o un período libre. Puede obtenerse por puesto o de forma global, utilizando los datos de caja del período.

1. Abrir el informe de IVA por períodos.
2. Seleccionar el tipo de período.
3. Indicar fechas, tienda o puesto cuando corresponda.
4. Generar el PDF y abrir la previsualización.
5. Comprobar bases, cuotas, tipos de IVA y totales.

VALIDADO: La generación directa de PDF con previsualización fue comprobada como correcta.

6.4 Errores frecuentes

Síntoma	Comprobación
No se borra un crédito	Seleccionar la línea, revisar el botón Borrar y confirmar permisos.
Pide serie y número al abonar un albarán	Verificar que no se está tratando el albarán como ticket.
Totales poco visibles	Comprobar versión del formulario y contraste de la fila seleccionada.
Importe negativo sin signo	Revisar formato y evento de dibujo del grid.

7. Compras, pedidos y existencias

ESTADO: Pedido automático por proveedor en versión final provisional para pruebas reales.

7.1 Pedidos a proveedores

Los pedidos reúnen artículos, cantidades, proveedor y condiciones de compra. Antes de generar un pedido real debe revisarse que los códigos, unidades y proveedor sean correctos.

7.2 Pedido automático por proveedor

El pedido sugerido se calcula principalmente a partir de las ventas, dado que las existencias pueden no ser totalmente fiables. El cálculo utiliza días de ventas, días de cobertura y stock disponible.

Fórmula orientativa: promedio diario de ventas x días de cobertura - stock actual. El resultado debe revisarse antes de convertirlo en pedido real.

Parámetro	Descripción
Días de ventas	Período histórico utilizado para calcular el consumo medio.
Días de cobertura	Número de días que se desea cubrir con el pedido.
Proveedor	Filtro por proveedor seleccionado.

Parámetro	Descripción
Excluir sin ventas	Evita sugerir artículos sin movimiento reciente.
Límite de líneas	Controla el tamaño de la propuesta.

1. Seleccionar proveedor por código o nombre.
2. Definir días de ventas y cobertura.
3. Aplicar filtros y generar la propuesta.
4. Ordenar columnas y revisar cantidades.
5. Exportar a CSV, PDF o impresión si se desea.
6. Crear un borrador o pedido real únicamente después de la revisión.

NO AUTOMÁTICO: La sugerencia es una ayuda a la decisión, no una orden definitiva. Promociones, estacionalidad, pedidos ya enviados y cambios de proveedor pueden modificar la necesidad real.

7.3 Actualización de existencias

La consulta de historial permite revisar todos los cambios o filtrar por artículo. Las columnas deben ser ordenables y la búsqueda sin código debe mostrar el conjunto completo de movimientos.

7.4 Importación de pedidos

Los procesos de importación deben mapear los campos por nombre cuando sea posible. El acceso posicional mediante `Fields[n]` puede provocar errores si cambia el orden de los campos. Antes de modificar este código debe localizarse el dataset exacto y verificar cada índice.

DESARROLLO: No asumir que un índice representa siempre la misma columna. Documentar los accesos posicionales y sustituirlos progresivamente por `FieldByName` cuando sea seguro.

8. Facturación, impresión, PDF y correo

ESTADO: Generación de PDF y columna de descuento validadas en la revisión correspondiente. Las plantillas .Irf requieren control de compatibilidad.

8.1 Facturación de albaranes

La facturación convierte albaranes en facturas según cliente, serie y criterios seleccionados. Antes de confirmar, revisar el período, documentos incluidos, cliente y totales.

[]	Los albaranes pertenecen al cliente correcto.
[]	No existen documentos ya facturados o anulados incluidos por error.
[]	La serie de factura es correcta.
[]	Las líneas, descuentos e IVA coinciden con el origen.
[]	La numeración siguiente es válida.

8.2 Información de descuentos

Las facturas PDF deben mostrar una columna Dto entre PVP y Total línea cuando existen descuentos. El porcentaje debe presentarse con dos decimales, evitando que el total parezca incoherente respecto a cantidad y precio.

EJEMPLO: Cantidad 2, PVP 3,55, descuento 25,00 % y total de línea 5,33. Sin la columna Dto, el lector no puede explicar la diferencia.

8.3 Plantillas .lrf

Las plantillas de LazReport contienen objetos y expresiones enlazadas a datasets. Si una plantilla solicita un campo inexistente, la generación se detiene con un error de cálculo.

Error	Causa probable	Acción
Undefined symbol dbImpimir."IMP5"	La plantilla contiene un Memo que referencia un campo no disponible.	Abrir la plantilla correcta, localizar el objeto y ajustar la expresión o proporcionar el campo.
Error SQL cerca de AND	Condición construida sin una cláusula previa o parámetro vacío.	Revisar la SQL final y el valor de los filtros.
Se carga Documentos.lrf sin referencia visible	La ruta o el nombre puede construirse dinámicamente.	Buscar LoadFromFile, variables de ruta, recursos y configuración en tiempo de ejecución.

PRECAUCIÓN: No modificar una plantilla de producción sin conservar una copia. Dos ficheros con nombres similares pueden no utilizarse en el mismo circuito.

8.4 Generación de PDF

1. Seleccionar el documento o conjunto de documentos.
2. Generar el PDF.
3. Abrir la previsualización.
4. Comprobar cabecera, datos fiscales, líneas, descuentos, bases, IVA y totales.
5. Verificar que no existen textos cortados, columnas fuera de página o caracteres incorrectos.
6. Guardar o enviar únicamente después de la revisión.

8.5 Envío por correo

El envío por correo genera o adjunta el documento y muestra un mensaje de información. Los paneles de aviso deben aparecer por encima de los demás componentes y el texto no debe superponerse ni mostrarse emborronado.

[]	Destinatario correcto.
[]	Asunto y cuerpo adecuados.
[]	PDF generado y adjunto.
[]	Mensaje de progreso visible.
[]	Mensaje final verde legible y mostrado una sola vez.
[]	Error de envío, si existe, claramente informado.

9. VeriFactu y documentos rectificativos

ESTADO: Monitor y estructura principal conocidos. Los circuitos rectificativos deben seguir probándose con casos reales y de excepción.

9.1 Tipos de documento

Código	Descripción	Serie habitual
F1	Factura completa	Serie normal.
F2	Factura simplificada	Serie con prefijo FS-.
Rectificativa normal	Corrige una factura completa	R26 u otra serie configurada.
Rectificativa simplificada	Corrige una simplificada	FS-R26 u otra serie configurada.

9.2 Cola VeriFactu

La cola conserva los datos necesarios para el envío y seguimiento: serie, número, fecha, hora, total con IVA, estado, JSON, hash, hash anterior, fecha ISO y tipo de factura.

Campo	Función
estado	Situación del registro: pendiente, enviado, aceptado, error, etc.
payload_json	Contenido preparado para el envío.
hash	Huella SHA-256 del registro canónico y fecha.
hash_prev	Hash del registro anterior de la serie.
fecha_isoz	Marca temporal normalizada.
tipo_factura	F1 o F2.

9.3 Monitor

El monitor muestra fecha, hora, serie, número, tipo, estado, resultado, intentos, hash, hash anterior y token. Debe utilizarse para distinguir un documento generado correctamente de uno realmente aceptado por Hacienda.

INTERPRETACIÓN: Que un documento exista o se haya enviado no significa necesariamente que figure como Aceptado. Revisar el estado y la respuesta devuelta.

9.4 Errores conocidos

Código / síntoma	Interpretación orientativa
4102	Problema relacionado con DescripcionOperacion.
1189	Datos de destinatarios incompletos o no permitidos.
1054	Referencia incorrecta a payload en lugar de payload_json.
2004	Problema de timestamp o formato temporal.
Aceptado con errores en F2	Revisar desglose de IVA e ImporteTotal.

9.5 Rectificativas

Cuando existen líneas negativas, el sistema puede solicitar el tipo de origen, serie, número y motivo. La relación con el documento original debe conservarse en históricos y JSON.

[]	Tipo de origen correcto: simplificado o normal.
[]	Serie y número del documento original.
[]	Cliente coincidente cuando el circuito lo exige.
[]	Motivo de rectificación informado.
[]	Importes y signos correctos.
[]	Registro creado en tablas rectificativas e histórico.
[]	Cola VeriFactu generada sin duplicidad.
[]	Documento impreso correctamente.

CASOS SENSIBLES: Ventas mixtas, rectificativas manuales sin histórico y documentos aparcados requieren comprobación especial.

10. Dashboard, consultas y estadísticas

ESTADO: Dashboard integrado en Ventas. Las gráficas están en proceso de mejora para mostrar valores completos y legibles.

10.1 Dashboard de productividad

El Dashboard se encuentra en la pestaña Ventas, junto a Proformas. Su pantalla inicial es Dashboard y reúne indicadores y gráficas en seis zonas.

Zona	Contenido
Formas de pago	Distribución de ventas por método de cobro.
Top artículos	Artículos con mayor actividad o importe.
Top familias	Familias con mayor peso en ventas.
Ventas por horas	Evolución de la actividad durante el día.
KPI Hoy	Importe vendido en la fecha actual.
Tickets y ticket medio	Número de operaciones y promedio por venta.

Los valores de las gráficas deben mostrarse siempre de forma clara. No deben quedar cortados por el panel ni omitirse en gráficos donde sean necesarios para interpretar el resultado.

CRITERIO VISUAL: Si una gráfica no permite leer los valores, debe ampliarse el margen, mostrar etiquetas o sustituirse por otro tipo de gráfico más legible.

10.2 Período de análisis

Para mejorar el rendimiento, el período predeterminado debe ser Hoy. Los períodos guardados o amplios pueden tardar más en ejecutarse, especialmente con un volumen elevado de datos.

10.3 Consulta libre

La consulta libre permite seleccionar tablas y campos o escribir una sentencia SQL. Está limitada a consultas SELECT para evitar modificaciones accidentales.

- Guardar y abrir consultas .sql.
- Mostrar BLOB o MEMO de forma legible cuando sea posible.
- No ejecutar INSERT, UPDATE, DELETE, ALTER o instrucciones equivalentes.
- Revisar el período y los filtros para evitar consultas demasiado pesadas.

10.4 Interpretación de descuentos

Las estadísticas de precio deben utilizar el precio real vendido después de descuentos. Registrar únicamente el PVP original puede inflar el precio medio y producir márgenes o análisis incorrectos.

CAPTURA PENDIENTE
Dashboard con valores visibles en todas las gráficas

11. Copias de seguridad y mantenimiento

ESTADO: Centro de Mantenimiento basado en uCentroMantenimientoFacturLinEx(4).pas.

11.1 Política mínima de copias

Frecuencia	Copia recomendada	Conservación
Diaria	Base de datos y configuraciones esenciales.	Varias copias recientes.
Semanal	Copia completa del entorno de producción.	Varias semanas.
Antes de una actualización	Programa, unidades modificadas, recursos y BBDD.	Hasta validar la nueva versión.
Antes de cambios masivos	BBDD completa.	Hasta comprobar resultados y cierres.

11.2 Restauración

Restaurar reemplaza o reconstruye datos. Debe realizarse en un entorno controlado, con el programa cerrado y con una copia del estado actual, incluso cuando el estado actual sea defectuoso.

1. Identificar la copia correcta y su fecha.
2. Comprobar versión del programa y estructura de tablas.
3. Crear una copia del estado actual.
4. Restaurar en un entorno de prueba cuando sea posible.
5. Verificar clientes, artículos, ventas, numeraciones y documentos recientes.
6. Pasar a producción únicamente después de validar.

11.3 Centro de Mantenimiento

El Centro de Mantenimiento incorpora información de BBDD, comprobación de tablas, reparación y conversión de motor. Estas operaciones deben estar reservadas a personal con conocimientos y copia previa.

Herramienta	Uso
Info BBDD	Consulta información general del servidor y tablas.
Check tablas	Comprueba el estado de las tablas.
Reparar tablas	Intenta reparar tablas compatibles cuando existen errores.
Convertir motor	Cambia el motor de almacenamiento de tablas seleccionadas.

CRÍTICO: No ejecutar Reparar o Convertir motor como primera respuesta a cualquier error. Identificar la tabla, revisar el mensaje y conservar una copia completa.

11.4 Actualización del programa

Las revisiones deben mantenerse en paquetes identificables. El flujo recomendado consiste en conservar la versión estable, aplicar cambios quirúrgicos, compilar por terminal, probar y etiquetar la revisión aceptada.

[]	Copia de la versión estable.
[]	Unidades modificadas identificadas.
[]	Compilación completa con lazbuild -B.
[]	Pruebas funcionales del módulo modificado.
[]	Prueba de funciones relacionadas para detectar efectos laterales.
[]	Paquete ZIP con nombre y versión claros.
[]	Registro de la versión validada.

12. Solución de problemas

USO: Este capítulo ofrece un diagnóstico inicial. No sustituye la revisión de la unidad, formulario, SQL o datos implicados.

12.1 El formulario abre, pero no muestra datos

1. Comprobar que la conexión está activa.
2. Revisar filtros, código introducido y período.
3. Probar la consulta sin filtro cuando el módulo lo permita.
4. Verificar que los campos del dataset coinciden con los nombres utilizados.
5. Revisar eventos OnShow, OnActivate, OnClick y métodos de consulta.
6. Comprobar si una excepción se está ocultando.

12.2 Un botón no hace nada

- Comprobar que tiene evento OnClick asignado en el .lfm.
- Verificar que no existe otro control superpuesto.
- Revisar Enabled, Visible y permisos.
- Añadir trazas o mensajes temporales al inicio del procedimiento.
- Confirmar que se está compilando y ejecutando la unidad modificada.

12.3 Problemas de foco o atajos

- Comprobar KeyPreview del formulario.
- Revisar OnKeyDown, OnUTF8KeyPress y mensajes de aplicación.
- Evitar que un control consuma la combinación antes del formulario.
- Comprobar que el atajo funciona en el panel principal y no solo al totalizar.
- No modificar los atajos F(x) existentes al añadir combinaciones Ctrl.

12.4 Texto oculto, negro o superpuesto

- Revisar Font.Color y ParentColor.
- Comprobar Z-order con BringToFront o SendToBack cuando sea apropiado.
- Evitar crear repetidamente labels o mensajes sin destruir los anteriores.
- Revisar AutoSize, Anchors y Align.
- Comprobar el resultado en la resolución real del usuario.

12.5 Errores SQL

Mensaje	Revisión inicial
Error cerca de AND	Comprobar WHERE, parámetros vacíos y concatenación de condiciones.
Unknown column	Revisar nombre de campo, alias y estructura real de la tabla.
Illegal mix of collations	Revisar charset y collation de las columnas comparadas.
No devuelve filas	Mostrar la SQL final y ejecutar con los mismos parámetros.
Duplicidad	Revisar clave primaria, serie/número y operaciones repetidas.

12.6 Errores de compilación frecuentes

Error	Causa habitual
Identifier not found Self	Código situado fuera de un método de instancia o referencia incorrecta.
Identifier idents no member ParentColor	Propiedad no disponible para ese componente o clase.
Fields cannot appear after a method	Declaración de campos colocada después de métodos en la clase.
Redeclaration en Kotlin	Clase o archivo duplicado en el proyecto Android.
Unidad no encontrada	Ruta no incluida en el proyecto o en las opciones de compilación.

12.7 Información que debe recopilarse

[]	Mensaje completo del error.
[]	Acción exacta que lo provoca.
[]	Unidad .pas implicada.
[]	Formulario .lfm correspondiente.
[]	SQL final y valores de parámetros cuando exista consulta.
[]	Captura de pantalla si es un problema visual.

[]	Versión estable de referencia y revisión que falla.
[]	Resultado de compilación con ruta y número de línea.

13. Anexos y referencia rápida

13.1 Atajos confirmados

Módulo	Atajo	Acción
General	ESC	Cerrar página principal o cancelar primero el elemento auxiliar.
Ventas	Ctrl + O	Código de cliente.
Ventas	Ctrl + U	Nombre de cliente.
Ventas	Ctrl + N	Cliente nuevo / función asociada según revisión estable.
Formularios	TAB / Mayús+TAB	Avanzar o retroceder por el orden de tabulación.
LibreOffice	F5	Abrir Navegador para desplazarse por el manual.

13.2 Tablas y campos de referencia

Tabla / grupo	Campos principales
factuc+tienda	FC0 cliente, FC1 fecha, FC2 serie, FC3 número, FC8 base, FC9 total.
factud+tienda	FD2 serie, FD3 número, FD6 descripción, FD7 cantidad, FD8 p.unit, FD11 base, FD12 tipo IVA.
hisopcc+tienda	HO0 fecha, HO1 hora, HO2 puesto, HO3 número, HO4 serie, HO5 tipo, HO6 forma pago, HO8 cliente, HO19 NIF, HO20_REC rectificativa.
hisopdd+tienda	HOD6 código, HOD7 descripción, HOD8 uds, HOD9 PVP con IVA, HOD10 sin IVA, HOD11 dto, HOD12 base, HOD13 IVA, HOD14 total con IVA.
artitien+tienda	A0 código, A1 descripción, A2 PVP con IVA, A21 sin IVA, A24 coste, A14 familia, A32 proveedor.
verifactu_queue	serie, número, fecha, hora, total_con_iva, estado, payload_json, hash, hash_prev, fecha_isoz, canonical, tipo_factura.

13.3 Tipos históricos

Código	Significado orientativo
NS / NT	Documentos simplificados o tickets según el circuito.
FA	Factura.
AL	Albarán.
EN	Entrega u otro tipo configurado.

Código	Significado orientativo
CO	Documento o movimiento comercial según el circuito.
RE	Rectificativa.

13.4 Glosario

Término	Definición
BBDD	Base de datos.
Dataset	Conjunto de registros que un formulario consulta o modifica.
Grid	Tabla visual que muestra filas y columnas.
LFM	Fichero de diseño de un formulario Lazarus.
LRF	Plantilla de informe de LazReport.
PVP	Precio de venta al público.
KPI	Indicador clave de rendimiento.
Hash	Huella digital usada para comprobar integridad y encadenamiento.
SMTP	Servicio utilizado para enviar correo electrónico.
Rectificativa	Documento fiscal que corrige otro documento.

14. Plan de ampliación del manual

La edición v0.2 mantiene la estructura general y amplía el capítulo de Ventas con capturas reales y procedimientos detallados. Las próximas revisiones deben incorporar capturas reales, recorridos paso a paso y casos prácticos completos.

Prioridad	Ampliación	Resultado esperado
1	Capturas del menú, configuración, clientes, artículos y ventas.	Identificación visual inmediata de campos y botones.
2	Guía completa de una venta: ticket, albarán, factura y rectificativa.	Procedimientos de formación para personal de mostrador.
3	Configuración de impresoras, correo y plantillas.	Puesta en marcha y diagnóstico más sencillo.
4	Caja, créditos e informe de IVA con ejemplos.	Mayor seguridad en cierres y cobros pendientes.
5	VeriFactu con estados, errores y capturas del monitor.	Interpretación correcta de envíos y respuestas.
6	Manual técnico de instalación, compilación y BBDD separado.	Documento específico para administración y desarrollo.
7	Guía rápida de 10-15 páginas.	Formación inicial y consulta en el puesto de trabajo.

MANTENIMIENTO DEL MANUAL: Cada versión estable de un módulo debe indicar si cambia un procedimiento. Si cambia, se actualizará el capítulo y se añadirá una línea al control de versiones.

Registro de observaciones para próximas revisiones

[]	Añadir capturas definitivas cuando las pantallas queden validadas.
[]	Confirmar todos los atajos F(x) por módulo.
[]	Documentar permisos de usuarios y perfiles.
[]	Completar el circuito de compras y recepción de pedidos.
[]	Añadir ejemplos reales de informes y PDFs.
[]	Ampliar el tratamiento fiscal del cliente a precio de coste.
[]	Documentar restauración completa paso a paso.
[]	Añadir índice alfabético de términos y operaciones.

Fin de la edición v0.2 - Ventas ilustrado

Documento preparado para ampliación continua.